도함수의 응용

04

4.5 오목성과 변곡점

정의 4.4

f가 $x = c$에서 미분가능하다고 하고 l_c를 점 $(c, f(c))$에서의 f의 접선이라 하자.

(i) c에 관한 열린구간 I_c가 존재하여 $x \in I_c$이고 $x \neq c$에 대하여 $(x, f(x))$가 l_c 위에 놓이게 되면 f는 $(c, f(c))$에서 위로 오목(concave upward)하다고 한다.

아래로 볼록

(ii) c에 관한 열린구간 I_c가 존재하여 $x \in I_c$이고 $x \neq c$에 대하여 $(x, f(x))$가 l_c 아래에 놓이게 되면 f는 $(c, f(c))$에서 아래로 오목(concave downward)하다고 한다.

위로 볼록

(iii) 만일 구간 I 내의 모든 점 x에 대하여 $(x, f(x))$에서 위로 오목(아래로 오목)일 때 f는 구간 I에서 위로 오목(아래로 오목) 이라 한다.

정리 4.10

열린구간 I 에서 f'' 이 존재한다 하자.

(i) $x \in I$ 에 대하여 $f''(x) > 0$ 이면 f 의 그래프는 I 에서 위로 오목하다.

(ii) $x \in I$ 에 대하여 $f''(x) < 0$ 이면 f 의 그래프는 I 에서 아래로 오목하다.

f' 이 구간 I 에서 증가하면 f 는 위로 오목이며 f' 이 I 에서 감소하면 f 는 아래로 오목이다

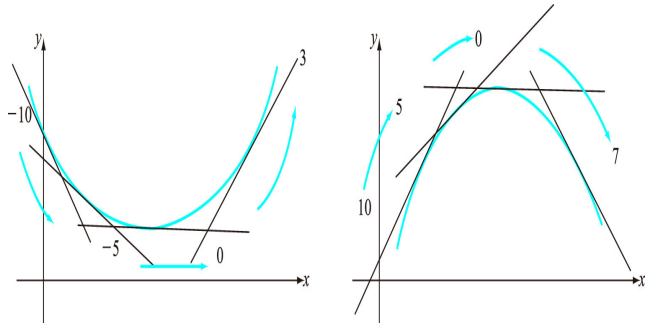


그림 4.16: 위로 오목, 아래로 오목

예제 4.15 $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$의 증가, 감소, 위로 오목, 그리고 아래로 오목인 구간을 결정하여라.

풀이 $f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$

$f''(x) = 2x - 2 = 2(x-1)$

$f'(x) > 0$ 을 만족하는 구간을 구하여 보면 $(-\infty, -1)$과 $(3, \infty)$ 이고 이 구간에서 f는 증가하고, $(-1, 3)$에서 $f'(x) < 0$이므로 f는 감소함을 알 수 있다. 또한 $2(x-1) > 0$으로부터 f는 $(1, \infty)$에서 위로 오목함을 알 수 있고 $2(x-1) < 0$으로부터 f는 $(-\infty, 1)$에서 아래로 오목함을 알 수 있다(그림 4.17). □

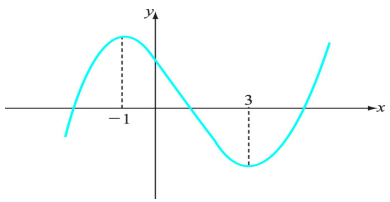


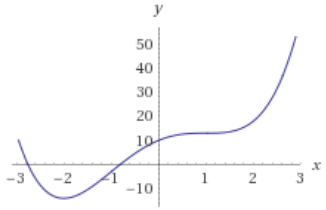
그림 4.17: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$의 그래프

정의 4.5

f는 c에서 미분가능하다고 하자. $\delta > 0$가 존재하여 f의 그래프가 $(c-\delta, c)$에서 위로 오목(각각, 아래로 오목) 하고 $(c, c+\delta)$에서 아래로 오목(각각, 위로 오목) 하면 $(c, f(c))$를 f의 변곡점이라 한다.

$(c, f(c))$가 f의 변곡점이라 함은 c를 기점으로 f''의 부호가 바뀜을 말한다. 변곡점은 $f'' = 0$인 점이나 f''의 값이 존재하지 않는 점 중에서 나올 수 있으며 이들 점은 반드시 변곡점이 되는 것은 아니다.

예제 4.16 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 10$ 의 그래프의 변곡점을 찾아라.



풀이 $f'(x) = 4x^3 - 12x + 8$

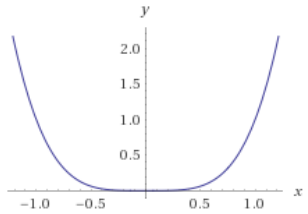
$f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x+1)(x-1)$

이고

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
f''	$+$	0	$-$	0	$+$

이므로 $(-1, -3)$ 과 $(1, 13)$ 이 f 의 변곡점이다. □

예제 4.17 $f(x) = x^4$ 의 변곡점은 존재하지 않음을 확인하여라.



풀이 $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$ 이고 $f''(0) = 0$ 이다. 하지만 $x = 0$ 을 기준으로 f'' 의 부호가 변하지 않으므로 $(0, 0)$ 은 변곡점이 아니다. □

예제 4.18 $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + 3$의 변곡점을 구하여라.

풀이 $f'(x) = \dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$, $f''(x) = \dfrac{-2}{9x^{\frac{5}{3}}}$이므로 $x = 0$에서 f''의 값이 존재하지 않는다. 하지만 $x < 0$에서 $f''(x) > 0$이고 $x > 0$에서 $f''(x) < 0$이므로 $(0, 3)$은 변곡점이다(그림 4.18). □

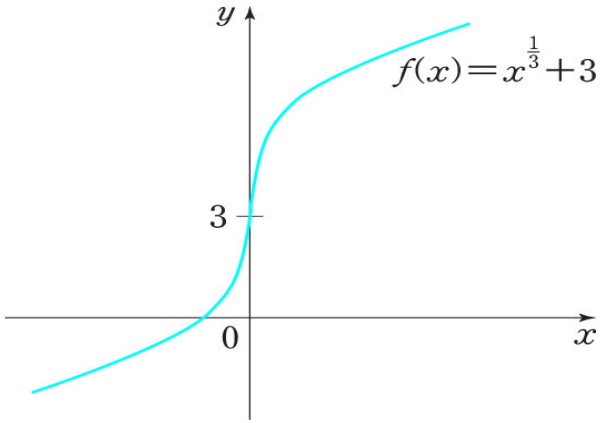


그림 4.18: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + 3$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

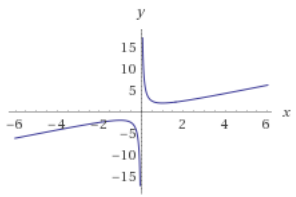
연습문제 4.5

1. 다음 함수의 그래프가 위로 오목한 구간과 아래로 오목한 구간을 구하고 그래프를 그려라. **(1), (2), (3)**

(1) $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + x$

(2) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$

(3) $f(x) = x + \frac{1}{x}$



2. 다음 함수의 변곡점을 구하여라. **(1), (3)**

(1) $f(x) = (x+2)^3$

(3) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 2$